

第 6 章

量子論入門

電子や X 線、波動としての光ではありえない物理現象などの発見に伴い、非常に小さな (微視的な) 世界は従来の物理学では記述できない、と考えられるようになり、その後の発展を経て「量子力学」が誕生した。この章では、いわゆる「前期量子論」の一部と、物質を構成する原子・原子核・素粒子について触れていき、現代物理学へ足を踏み入れる手助けをしたいと思っている。ここでは、難しい数学は用いないため、読み物として手に触れてほしい。

6.1 前期量子論

6.1.1 電子

陰極線

雷のように、十分な電位差があれば気体中であろうがほぼ真空中であろうが、電流が流れるようになる。ここで、気体中での放電現象を**気体放電**、ほぼ真空の状態での放電現象を**真空放電**という。気体放電や真空度合いが十分でないときの真空放電では、発光現象が見られる。これは、**流れる電流の素と気体分子が衝突することで生じているものである**。よって、真空の度合いを上げていけば、衝突する気体分子が希薄になるため、発光現象は見られなくなる。

真空放電で放出されるモノについて調べると、これは陰極側から出ていることがわかった。これは**陰極線 (cathode-rays)**と名付けられた。これより前に、イオンの発見などもあって、電気量には最小単位が存在し、また陰極線の正体は荷電粒子の流れであると考えられた。この荷電粒子の正負については、電場や磁場による曲げられ方から、**負の電荷**を持つことが判明し、後にこの荷電粒子は**電子 (electron)**と名付けられた。

比電荷・電気素量

陰極側から放出される電子の電気量や質量については、電場や磁場による曲げられ方から調べられた。その結果、電子の質量を m_e 、電気量を e とすると、最新のデータ^{*1}では

$$\frac{e}{m_e} = 1.758\,820\,010\,76(53) \times 10^{11} \text{ C/kg}, \quad (6.1)$$

で与えられる。ここで、カッコで囲まれている数値は、様々な実験で得られたデータの統計値から算出された誤差である。この比 e/m_e を**比電荷 (electron charge to mass quotient)**という。この値は、水素イオン H^+ の比電荷のおよそ 1800 倍であり、電荷の大きさが同じとしたら、電子の質量は水素イオンに比べて非常に小さくなる。

^{*1} 参照: 2018 CODATA

次に、電子の電気量を調べる実験が行われた。ここでは、電場中にイオン化された油滴を落下させて、等速で落下するときの速さを求めた後、重力・静電気力・空気抵抗などの力の釣り合いから、電気量 e を求めた。複数の実験と単位の定義改定により、現在では定義値として

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-11} \text{ C}, \quad (6.2)$$

で与えられる^{*2}。また、電子の比電荷と電気素量から電子の質量を求めることができ、

$$m_e = 9.109\,383\,701\,5(28) \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad (6.3)$$

となる。

6.1.2 粒子性・波動性

これから触れるように、電子や原子、光に至るまで、これまで粒子である、または波であると考えられたモノが、粒子と波動の2つの側面を有していることがわかった。このことを**粒子と波動の二重性**と呼ぶ。これらの性質を扱うために、**量子力学 (quantum mechanics)** が誕生した。その前身として提唱されたものとして、波動的な性質を持つ光が粒子的な性質を持つ**光子**と、電子・原子などの粒子が波動適性質を持つ**ド・ブローイ波 (de Broglie wave)** がある。

—— 光子仮説 (by Albert Einstein [1879–1955]) ——

振動数 ν の光のエネルギーは、比例定数 h を用いて、

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad (6.4)$$

のエネルギー E と運動量 p を持つ**光子 (light quantum)** として振る舞う。

—— ド・ブローイ波 (de Broglie wave) (by Louis-Victor Pierre Raymond, 7e duc de Broglie [1892–1987]) ——

質量 m で速さ v で運動する粒子は、運動量 $p = mv$ を持ち、

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad (6.5)$$

の波長 λ を持つ**ド・ブローイ波 (de Broglie wave)** としての振る舞いも有する。

ここで導入された比例定数 h は**プランク定数 (Planck constant)** と呼ばれ、これら2つより前に Max Planck [1858–1947] によって提唱された**エネルギー量子仮説 (プランクの法則, Planck's law)** で初めて導入されたものである。現在では、量子力学や質量の定義などで用いられており、プランク定数は現在では

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad (6.6)$$

で定義される。

以下、粒子と波動の二重性について、高校物理の範囲内で簡潔にまとめる。

光電効果

物質に一定以上の振動数の光を当てると、物質表面から電子が飛び出ようになる。この現象を**光電効果 (photoelectric effect)** といい、電子が飛び出し始める振動数を**限界振動数**という。この現象の起こりやすさ

^{*2} 参照: 2018 CODATA

は、**仕事関数 (work function) W** で表される。これは、物質表面の電子を引き剥がすために必要なエネルギーに相当する。飛び出した電子の運動エネルギーは、照射した光のエネルギーと仕事関数の差

$$K = h\nu - W, \quad W = h\nu_0, \quad (6.7)$$

となる。ここで、仕事関数の大きさは光電効果により電子が飛び出ない直前のときに当てた光の振動数で決まり、このときの振動数 ν_0 を**限界振動数**という。また、飛び出た電子について電場をかけて電極間を移動できないようにする時、そのギリギリの電圧を**阻止電圧**という。

光電効果の他の特徴として、以下のものが挙げられる。

1. 限界振動数以上の振動数を持つ光を当てると、光が弱くても電子が飛び出す
2. 飛び出した電子の運動エネルギーは、当てた光の振動数が大きくなるほど大きい
3. 当てる光を強くすると、飛び出す電子の数は増えるが、飛び出す際の運動エネルギーは変化しない

これらの性質は、光が波であると考えたと説明できないものばかりであった。そのため、光が粒子的な性質を持っていると考えざるをえなくなり、Einstein が提唱した光量子仮説により説明されるようになった。

X 線

陰極線を物質に当てると、付近にあった蛍光板が発光する現象が確認された。これは、光電効果とは逆の現象で、飛来した電子が物質に衝突することで、そこから何かが発せられている、と考えられた。この発せられた何かは **X 線 (X-ray)** と名付けられ、後に電磁波の一種であることが判明した。X 線には強い透過性があり、また気体分子をイオン化させる**電離作用**も有している。

X 線回折

X 線は電磁波の一種であるため、反射・回折・干渉などの波動的な性質を有している。この、X 線の波動適性についての特徴的な現象として **X 線回折 (X-ray diffraction)** が挙げられる。これは、規則的に原子が並んだ結晶に X 線を当てることによって散乱し、干渉することによって、結晶の構造に由来した特徴的な模様 (**ラウエ斑点 (Laue spot)**) が得られる現象である。現代では、X 線回折によって得られた模様から、対象の結晶構造を解析する手法が確立されている。

X 線回折による干渉の条件は**ブラッグの条件 (Bragg's law)** と呼ばれ、次の式で与えられる。

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (6.8)$$

d は結晶面の間隔、 θ は X 線の入射方向と結晶面がなす角、 λ は X 線の波長である。ここで注意したいのは、干渉する波は“結晶面で反射”していることであり、必ずしも結晶を構成する原子に X 線が直接衝突して反射する必要はない。このことは、結晶面で反射する場合と原子に衝突する場合とで比較すると理解される。

コンプトン効果

X 線を物質粒子に直接照射すると、X 線と物質粒子はそれぞれ別方向に運動を始める。このとき、X 線の波長は電子との衝突前と比較すると長くなる。この現象を**コンプトン効果 (Compton effect)** という。これは X 線と物質粒子についての衝突によるエネルギー保存と運動量保存

$$\frac{hc}{\lambda_X} = \frac{hc}{\lambda'_X} + \frac{1}{2}m_e v_e^2, \quad \frac{h}{\lambda_X} \mathbf{k} = \frac{h}{\lambda'_X} \mathbf{k}' + m_e \mathbf{v}_e, \quad (6.9)$$

で説明できる。ここで、 λ_X は X 線の波長、 $\mathbf{k}$ は X 線の進行方向を示す単位ベクトル、 m_e 、 $\mathbf{v}_e$ は電子の質量と速度である。

電子線の回折・干渉

電子が粒子的な性質しか持っていない場合、電子線をダブルスリットに照射すると電子が当たる位置は 2 つのスリットの間を通過して進んだ位置にのみなるはずである。しかし、実際には複数位置に電子が当たった。その様子は、まさに光の二重スリット実験における干渉縞と同様であった。このことから、電子が粒子的な性質の他に波動的な性質も有していることが確認された。

不確定性原理

電子や原子、光、X 線など、微視的な世界では、上記の性質に加えて、次の性質を有する。

不確定性原理

微視的な世界において、粒子の位置を測定すると運動量を正確に知ることができなくなり、その逆に運動量を測定すると位置を正確に知ることができない。この関係性を**不確定性原理 (Uncertainty principle)**と呼び、位置の不確定さ Δx と運動量の不確定さ Δp を用いて、

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}, \quad (6.10)$$

で表される。

これは 1927 年に Werner Karl Heisenberg [1901–1976] によって導かれた。当時はこれを、実験から得られた事実からくる覆せない「原理」として考えていた。しかし、現在ではより広い意味で、かつ厳密に定義されたものに置き換わっている。これは実験における測定技術の発展が大きく寄与している。詳しく知りたければ、各自で調べてみてほしい。

6.2 原子

6.2.1 原子模型

イオンや電子の存在が確認されると、次は原子の構造についての研究が始まった。まず、原子を構成するものの一つが負の電気を持つ電子であり、原子は全体で電氣的に中性である、という事実から、電子の他に正の電気を持つ“何か”が存在すると考えられた。そのことを踏まえて考案された原子模型の内、有名なものを2つ、次に挙げる。これらに共通しているのは、力学的な安定性により、安定する点付近での電子の振動から光の放出を説明したことである。

- **Thomson 模型 by Joseph John Thomson [1856–1940]**

正の電気を帯びた雲の中に、電子が周期的に配置されている模型。別名は“ぶどうパン型模型”。

- **長岡模型 by 長岡半太郎 [1865–1950]**

正の電気を帯びた球の周りを、電子がリング状に回転している模型。別名は“土星型模型”。

Rutherford の実験

原子の構造に関する研究に決定的な実験結果を与えたのは、Ernest Rutherford [1871–1937] である。彼は、薄い金箔に放射線の一種である α 線 (${}^4_2\text{He}^{2+}$) を照射し、 α 線の散乱の様子を調べた。その結果、多くの α 線が金箔を通過し、のこりは 90° 以上角度を変えて散乱した。この実験結果から、**原子はその中心に正電荷と質量が集中し、その周りを電子が回っているという、今では当たり前のように知られている Rutherford 模型が誕生した。**ここで、原子の中心に存在する、正の電気を帯び小さくて重たい粒子は**原子核 (nucleus)** と名付けられた。

6.2.2 原子のスペクトル

原子の構造に関連して、原子から生じるスペクトルについての研究も進んだ。中学校教師であった Johann Jakob Balmer [1825–1898] は、水素が発する4本のスペクトルの波長に、ある規則性があることを確認した。この規則制し従う波長の組を**バルマー系列 (Balmer series)** と呼ぶ。他にも、**ライマン系列 (Lyman series)** や**パッシェン系列 (Paschen series)**、**ブラケット系列 (Brakett series)** などが発見された。このことから、原子が出すスペクトルの波長は飛び飛びで、かつそれは元素の種類に依存すると考えられるようになった。

これらの事実について、Johannes Rydberg [1854–1919] は多くの元素について細かく調べ、次の公式を導き出した。

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad R = 10\,973\,731.568\,160(21) \text{ /m}, \quad (6.11)$$

$$n' = 1, 2, 3, \dots, \quad n = n' + 1, n' + 2, n' + 3, \dots$$

ここで、 λ は原子が出すスペクトルの波長、 R は**リュードベリ定数 (Rydberg constant)** である。この公式は、それまでに見つかった全ての系列に当てはまる。ちなみに、 $n' = 1$ は Lyman 系列、 $n' = 2$ は Balmer 系列、 $n' = 3$ は Paschen 系列、 $n' = 4$ は Brakett 系列となっている。この発見が、後の量子力学誕生に繋がる。

6.2.3 Bohr の原子構造論

Rutherford の実験より、原子の中心に原子核が存在し、その周りを電子が回っていると考えられるようになった。しかし、電磁気学の視点から見ると、電子の運動により電磁波が発生し、その分電子は運動エネルギーを失い、最終的に電子は原子核に落ち込んでしまう。よって、この模型のままでは原子の構造を説明することができなくなる。

この問題に対して、Niels Henrik David Bohr [1885–1962] は、水素原子のスペクトルや光電効果などに着目し、次の2つの条件を設定した。

— Bohr の条件 —

- 量子化条件

電子は、原子核を中心とした特定の円軌道でのみ、電磁波を出さない安定した状態 (**定常状態**) にある。ここで、円軌道の半径を r 、電子の運動量を p とすると、特定の円軌道が満たす条件は次で表される。

$$2\pi r = n\lambda = n \cdot \frac{h}{p}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.12)$$

ここで、 λ は物質波としての電子の波長で、 n は**量子数 (quantum number)** と呼ばれる。また、このときに電子が持つ力学的エネルギーを**エネルギー準位 (energy level)** E_n という。

- 振動数条件

電子が、量子数 n の定常状態から別の量子数 n' の定常状態に移る時、エネルギー準位の差に対応した振動数 ν の光を、吸収・放出する。その条件式は次で表される。

$$|E_n - E_{n'}| = h\nu. \quad (6.13)$$

これらの条件を元に、水素原子に置いて電子が等速円運動していると仮定すると、円軌道の半径 r_n とエネルギー準位 E_n はそれぞれ次のようになる。

$$r_n = \frac{h^2}{4\pi^2 k_0 m_e e^2} n^2, \quad E_n = -\frac{2\pi^2 k_0^2 m_e e^4}{h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{Rch}{n^2}, \quad R = \frac{2\pi^2 k_0^2 m_e e^4}{ch^3}. \quad (6.14)$$

ここで、 m_e は電子の質量、 k_0 は真空中におけるクーロン力の定数である。これによると、Lyman 系列・Balmer 系列・Paschen 系・Brakett 系列は、より高いエネルギー準位から、それぞれ $n = 1, 2, 3, 4$ となるエネルギー準位への、電子の移動で生じている、と理解することができる。

6.3 原子核

6.3.1 構造

Rutherford は α 線を窒素ガスに照射した時に、水素の原子核を検出した。当時、すでに水素の原子核は $+e$ の電荷を持っていることが知られていたのも、これが原子核を構成する粒子のうちの一つであると考えられ、**陽子 (proton)** と名付けられた。また、Rutherford は原子核の原子番号 (または電荷) と質量数が一致しないことから、原子核は陽子の他に質量がほぼ等しく、電氣的に中性な粒子が存在すると考え、それを**中性子 (neutron)** と呼んだ。これについては、その後 James Chadwick [1891–1974] が実験でその存在を確かめた。このような経緯により、原子核の構造が判明していった。陽子と中性子は、しばしばまとめて**核子 (nucleus)** と呼ばれる。

原子核は陽子と中性子で構成され、正の電気を持つ陽子が密集しているため、電氣的な力により非常に強い斥力が生じるはずである。しかし、それでも原子核を構成できているのは、電氣的な力以外に、より強い力が働いているからである。この力を**核力 (nuclear force)** と呼び、自然界に存在する 4 つの力のうちの一つである「強い相互作用 (後述)」に起因する。

ここで、原子を構成する粒子を表 6.1 改めてまとめる^{*3}。

表 6.1 原子を構成する粒子。

名称 I	名称 II	名称 III	電荷 [C]	質量 [kg]
原子	原子核	陽子 (p)	$+e$	$1.672\,621\,898(21) \times 10^{-27}$
		中性子 (n)	± 0	$1.674\,927\,471(21) \times 10^{-27}$
	電子 (e)		$-e$	$9.109\,383\,701\,5(28) \times 10^{-31}$

原子核の種類については、質量数 A 、陽子数 (原子番号) Z 、中性子数 N を用いて A_ZX で表し、 $A = Z + N$ の関係がある。また、このとき原子核の電気量は $+eZ$ となる。

原子番号が同じで中性子数が異なる時、存在確率が一番大きいものを以外を**同位体 (isotope)** と呼び、周期表などでは質量数の期待値が記載されている。同位体は、安定して存在できる**安定同位体 (stable isotope)** と、放射線を出して崩壊し、より安定な原子核になろうとする**放射性同位体 (radioisotope)** に分けることができる。

6.3.2 放射線

高エネルギーの物質波や電磁波をまとめて**放射線 (radiation)** と呼び、物質中の原子をイオンにする**電離作用 (ionization)** を有する。主な放射線を次の表 6.2 にまとめる。

表 6.2 主な放射線。

名称	本体	電離作用	透過力	様子
α 線	${}^4_2\text{He}^{++}$	強	弱い	${}^a_bX \longrightarrow {}^{a-4}_{b-2}Y + {}^4_2\text{He}$
β 線	e	中	中	$n \longrightarrow p + e + \bar{\nu}_e$
γ 線	電磁波 ($\lambda \leq 10^{-11} \text{ m}$)	弱	強	NaN
X 線	電磁波 ($10^{-11} \text{ m} \leq \lambda \leq 10^{-9} \text{ m}$)	弱	強	NaN
中性子線	n	ほぼ無	強	${}^a_bX \longrightarrow {}^{a-1}_{b-1}X + n$

*3 参照: 2018 CODATA

$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma(X)$ 線について、電離作用と透過力について比較する。電離作用が一番強い α 線は、本体がヘリウム原子核で正の電気を持っている。そのため、照射先の物質の原子にある電子をひきつけ、原子から引き離す力が強くなる。また、粒子的な振る舞いを考えると、他の放射線と比べてヘリウム原子核は大きいため、多くの電子を引き離すことができる。一方、弱い γ 線・X 線は電磁波であり、原子内の電子に直接当たらないと、光電効果で電子を原子から引き離すことはできない。そのため、電離作用が他より小さくなる。

透過力は電離作用と関連性があり、原子から電子を引き離すたびに、放射線が持つエネルギーが減少してしまうため、次第に遅くなっていく。このため、電離作用が強い α 線は紙一枚程度で止まり、電離作用が弱い γ 線・X 線は多くの物質を透過する。 γ 線や X 線を透過させないためには、原子内の電子数が多い物質で遮断する必要がある。高エネルギー領域における実験等では、鉛などの重金属と呼ばれる金属が用いられる。

中性子線

中性子線は、他の放射線と違い電氣的に中性であるため、また光電効果も起こさないため、起こったとしてもそれは二次的なものとなる。また、これにより透過力も非常に強いものとなる。中性子線は原子核を構成する核子の一種であるため、核力によって原子核とのみ相互作用し、陽子 1 つのみで構成される水素の原子核 ${}^1_1\text{H}$ と核力で相互作用し、水素原子核に捕獲される。この現象は**中性子捕獲 (neutron capture)** と呼ばれる。このため、水素原子を多く含む水を用いて、中性子線を遮断することができる。

放射性崩壊

表 6.2 にあるように、 $\alpha \cdot \beta \cdot$ 中性子線を出す時、原子核は質量数や原子番号が変化する。これは、放射線として原子核の一部を放出または変換することでエネルギーを小さくし、より安定な原子核になろうとしているためであり、これを**放射性崩壊 (radioactive decay)** と呼び、出す放射線によって、 α 崩壊 (alpha decay)、 β 崩壊 (beta decay)、中性子崩壊 (neutron decay) と言う。

6.3.3 半減期

原子核が放射性崩壊する時、全ての原子核が同時に崩壊するのではなく、それぞれの原子核が確率的に崩壊する。よって、1 つ 1 つの崩壊を考えるのは非常に困難である。これを調べるためには、統計的な性質を考慮する必要がある。

ある時刻 t に原子核の数が $N(t)$ であった場合、時間 Δt 後の原子核数は、元の数に比例する。これを式にすると、次のようになる。

$$N(t + \Delta t) - N(t) = \lambda N(t) \Delta t. \quad (6.15)$$

ここで、比例定数 λ を**崩壊定数 (decay constant)** といい、原子核の種類によって異なる。これを、極限 $\Delta t \rightarrow 0$ とすると、微分の式

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t), \quad (6.16)$$

となり、これを解くことで

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (6.17)$$

が求まる。 N_0 は時刻 $t = 0$ のときの原子核の数である。この式から、原子核の数が最初の数的一半になる時間を**半減期 (half-life)** $T_{1/2}$ と呼び、

$$T_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda}, \quad (6.18)$$

となる。この関係は、原子核の崩壊に限らず、核子や素粒子にも当てはまる。半減期と関係して、**平均寿命 (life-time) T** があり、これは $T = 1/\lambda$ となり、半減期 $T_{1/2}$ を $\log 2$ で割った値となる。ここで、式 (6.17) を半減期 $T_{1/2}$ を用いて書き直すと、

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp \left[-\log 2 \cdot \frac{t}{T_{1/2}} \right] = \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}, \quad (6.19)$$

となる。この式より、経過時間がちょうど半減期のとき、原子核の数は最初の数的一半になる。

6.3.4 核反応

原子核同士の衝突などにより、原子核が変化する反応を**原子核反応**、**核反応 (nuclear reaction)** という。この時、原子核間に生じる電氣的斥力に打ち勝ち、核力が作用する近距離まで近づけなければならないため、原子核などを加速して打ち出す**粒子加速器 (particle accelerator)** を用いる必要がある。

核反応では、基本的に原子核の融合や分裂により、核子数が変化する。しかし、このとき、核反応の前後で**核子の総数と陽子数は変化しない**。そのため、核反応を表す反応式では、原子核の質量数 A と陽子数 Z を明記する。例えば、窒素原子核 ${}^{14}_7\text{N}$ とヘリウム原子核 ${}^4_2\text{He}$ との反応は、次のようになる。



核反応には、大きく分けて次の2つに分けられる。

- **核分裂反応 (fission reaction)**: 1つの原子核が複数の原子核に分裂する反応
- **核融合反応 (fusion reaction)**: 複数の原子核が合体して、質量数がより大きい原子核になる反応

この内、核分裂反応は原子力発電や原子爆弾にも持ちられている。一方、核融合反応は恒星内部や星の衝突などで起こっており、特に恒星内部での反応により、周りの惑星などにエネルギーを与え続けている。また、核融合反応を用いた発電について研究が進んでおり、今後の発展が期待されている。

質量とエネルギーの等価性

Albert Einstein の相対性理論より、静止している質量 m の物体は、以下のエネルギー E を有していると考えられる。

$$E = mc^2. \quad (6.21)$$

ここで、 c は光の速さである。このエネルギー E は、静止している物体が持つエネルギーなので**静止エネルギー (rest energy)** ともいう^{*4}。この式 (6.21) で理解できる現象として、原子核における質量欠損・結合エネルギーがある。

質量欠損・結合エネルギー

質量数 A 、陽子数 Z の、質量 m_0 の原子核を考える。この時、陽子・中性子の質量をそれぞれ m_p , m_n とすると、次の関係式が得られる。

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_0. \quad (6.22)$$

^{*4} 運動している場合は、静止エネルギーではなく、相対性理論に従った別の式が必要である。しかし、速さが光速に比べて十分小さい場合は、簡単に静止エネルギーと運動エネルギーの和と書くことができる。

この式から、原子核の質量はそれを構成する核子の質量の総和よりも Δm だけ小さいことがわかる。この質量の差 Δm を質量欠損 (mass defect) という。

ここで、静止エネルギー (6.21) の考えを用いると、バラバラの核子から原子核を形成する際に、質量欠損分のエネルギー $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ は核子同士を結合するために用いられると考えられる。この、結合のために用いられるエネルギー ΔE を結合エネルギー (binding energy) と呼び、結合とは逆に原子核をバラバラにするためには、原子核にこの結合エネルギー $\Delta m \cdot c^2$ を与えれば良い。核子 1 つ分の結合エネルギーは、 $\Delta m \cdot c^2 / A$ で表され、鉄 Fe あたりで最大値を取る。

核エネルギー

原子核の崩壊や核反応により放出されるエネルギーを核エネルギー (nuclear energy) といい、これは原子核の変化前後における結合エネルギーの違いにより生じる。

一般的に、物体はエネルギーが低い状態になると安定する。これは、原子核でも例外でなく、原子核を形成するのに必要な結合エネルギーが大きければ大きいほど、原子核自身のエネルギーは低くなり、より安定した状態となる。この傾向を活用することで、エネルギーを取り出して発電などに転用することが可能となる。

原子力発電

核分裂反応を用いた技術は、原子力発電に用いられている。原子力発電の核燃料であるウラン $^{235}_{92}\text{U}$ に遅い中性子を当てると、ウラン自身が中性子を出しながら核分裂する。この時放出された中性子の速さは大きいですが、重水などの減速材を用いることで中性子を遅くする。遅くなった中性子は別のウラン $^{235}_{92}\text{U}$ に衝突し、さらに核分裂が進む。

このように、ある反応から別の反応が連鎖的に起こることを連鎖反応 (chain reaction) といい、これを用いることで持続的に核分裂によるエネルギーを取り出している。ここで、中性子が核分裂で十分量以上に生成されると、連鎖反応が過剰に起こり、炉心融解などの重大事故につながってしまう。そこで、中性子の数を制御する制御棒を用いて、爆発的な核分裂を抑え、連鎖反応を保っている。この状態は臨界 (criticality) と呼ばれ、原子力発電の際はこの状態を維持するように、制御棒を用いたり核燃料の量を調整している。核燃料についても、一定量以上無いと中性子の衝突による核分裂反応が起こらなくなるため、核燃料には臨界量 (critical mass) と呼ばれる下限が存在する。

原子力発電については、事故等への安全対策や、核分裂により生じた放射性廃棄物などの、重要な課題が存在する。特に、放射性廃棄物の半減期は数十年、数百年のものもあり、放射線がもれないように地中に埋めるなどで処理している。しかし、埋める以上その土地の放射線による汚染は無視できず、埋める以外の新しい廃棄方法について、今後研究を進めていかなければならないだろう。

6.4 素粒子

電子・陽子・中性子の発見に続き、それ以外にも多数の微視的粒子の存在が、様々な実験で確認された。このことから、陽子・中性子は物質の最小単位ではなく、さらに細かく分けることができるのではないかと考えられるようになった。このような、核子などの多くの粒子を構成する、さらに小さい基本粒子のことを**素粒子 (elementary particle)** と呼ぶ。

現在知られている素粒子とそれらで構成される粒子について、以下にまとめる。

● 素粒子

－ クォーク (quark) (表 6.3)

強い相互作用をする素粒子。Murray Gell-Mann [1929–2019] が命名。

表 6.3 クォークの種類と特徴。

世代	名前	記号	質量 (MeV)	電気量
1	アップ	u	1.7–3.1	$+\frac{2}{3}e$
	ダウン	d	4.1–5.7	$-\frac{1}{3}e$
2	チャーム	c	1290^{+50}_{-110}	$+\frac{2}{3}e$
	ストレンジ	s	100^{+30}_{-20}	$-\frac{1}{3}e$
3	トップ	t	$172\,900 \pm 600 \pm 900$	$+\frac{2}{3}e$
	ボトム	b	4190^{+180}_{-60}	$-\frac{1}{3}e$

－ レプトン (lepton) (表 6.4)

強い相互作用をしない粒子。太陽系外から飛来したニュートリノを検出した小柴昌俊 [1926–] や、ニュートリノが質量を持つ証拠となるニュートリノ振動を発見した梶田隆章 [1959–] らは、それぞれノーベル賞を受賞している。

表 6.4 レプトンの種類と特徴。

世代	名前	記号	質量 (MeV)	電気量
1	電子	e^-	0.510 998 910(13)	$-e$
	電子ニュートリノ	ν_e	$m_{\nu_e} < 0.0000022$	0
2	ミュー粒子	μ^-	105.658 366 8(38)	$-e$
	ミュー・ニュートリノ	ν_μ	$m_{\nu_\mu} < 0.17$	0
3	タウ粒子	τ^-	1776.84(17)	$-e$
	タウ・ニュートリノ	ν_τ	$m_{\nu_\tau} < 15.5$	0

－ ゲージ粒子 (gauge particle) (表 6.5)

自然界に存在する 4 つの基本的な力を媒介する粒子。電磁気力と弱い相互作用は統一されて**ワインバーグ＝サラム理論 (Weinberg-Salam theory)** と呼ばれ、現在ではさらに強い相互作用も含めた**大統一理論 (great unified theory)** の完成を目指している。

－ ヒッグス粒子 (Higgs particle)

素粒子に質量を与える**ヒッグス機構 (Higgs mechanism)** を考える上で登場する素粒子。世界中の粒子加速器で多くの実験がなされた結果、最終的に 2013 年に発見された。

表 6.5 ゲージ粒子の種類と特徴。

種類	重力	電磁気力	強い相互作用	弱い相互作用
相対的強さ	10^{-36}	1	10^2	10^{-15}
到達距離	∞	∞	10^{-15} m	10^{-17} m
力の源	質量	電荷	色荷	弱荷
ゲージ粒子	重力子	光子	グルーオン	$W^{\pm}$ ボソン, Z^0 ボソン

- ハドロン (hadron)

- メソン (中間子, meson)

クォークと反クォークの対で構成される粒子。湯川秀樹 [1907–1981] が予言し、ノーベル賞を受賞。

(代表例: π 中間子, K 中間子, etc...)

- バリオン (baryon)

3 つのクォークで構成される粒子。

(代表例: 陽子, 中性子, Λ 粒子, Δ 粒子, etc...)

- 異種バリオン (exotic baryon)

4 つ以上のクォークで構成される粒子。

(実験的にはほとんど報告されていないらしいが、宇宙空間内に漂っていると考えられる**ダークマター (dark matter)** の候補の一つとして挙げられている。)

また、これらの粒子はそれぞれ、自身と同じ質量で電荷が正負逆の反粒子 (antiparticle) が存在する。反粒子の例は陽電子 e^+ や反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ であり、これらは電子 e^- などの粒子と衝突すると、エネルギーとなって**対消滅**する。これは逆に、高エネルギー状態を作ることによって、電子と陽電子を同時に**対生成**することもできる。これについて、もし宇宙の始まりに素粒子が一つもなかった場合、高エネルギー状態から素粒子が対生成されていくが、それはやがて対消滅してしまう。だが、現実はどうもそうならず、反粒子のない粒子で構成された世界に、我々は存在している。なぜこのような世界になったのか、については、未だ決着はついていないようである。